

# Ideal maximal

**Definición 1 (Ideal maximal).** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ ,  $I$  es maximal

$$\iff I \neq R \wedge \left( \forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R \right).$$

## Referenciado en

- Anillo local
- Prop ideales primos dominio ideales principales
- Todo anillo tiene un ideal maximal
- Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae
- Todo ideal maximal es un ideal primo
- Teo extension entera ideal primo maximal iff maximal
- Ejer localizacion ideal primo anillo local
- Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal
- Lem anillo polinomios variables cuerpo ideal maximal extension algebraica grado finito
- Teo ideal maximal anillo polinomios cuerpo alg cerrado
- Un ideal es maximal si y solo si el cociente es un cuerpo